

O **Header()** no **FastAPI** pode atuar em várias situações dentro das requisições HTTP. Aqui está uma lista de algumas atribuições onde ele pode ser utilizado:

✦ 1. Autenticação e Segurança

1. Autenticação via Token (JWT, API Key, OAuth2)

- Extração do token de autenticação enviado no cabeçalho:

PYTHON

```
async def get_data(authorization: str = Header()):  
    return {"token": authorization}
```

- Exemplo de cabeçalho:

MAKEFILE

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1...
```

2. Validação de Chaves de API (API Key)

- Algumas APIs exigem que um usuário envie uma API Key no cabeçalho para acesso:

PYTHON

```
async def get_info(api_key: str = Header()):  
    if api_key != "MinhaChave123":  
        raise HTTPException(status_code=403, detail="Chave  
inválida")  
    return {"status": "Acesso permitido"}
```

- Exemplo de cabeçalho:

MAKEFILE

```
x-api-key: MinhaChave123
```

✦ 2. Controle de Cache

3. Indicar se o cliente aceita conteúdo em cache

PYTHON

```
async def get_content(cache_control: str = Header(default="no-  
cache")):  
    return {"cache_control": cache_control}
```

- Exemplo de cabeçalho:

ARDUINO

```
Cache-Control: max-age=3600
```

4. E-Tag para controle de cache condicional

- Usado para validar se um recurso foi modificado:

PYTHON

```
async def check_etag(if_none_match: str = Header(default=None)):
    return {"etag_received": if_none_match}
```

- Exemplo de cabeçalho:

SQL

```
If-None-Match: "abcd1234"
```

✦ 3. Personalização e Internacionalização

5. Definir o Idioma Preferido do Usuário

- Permite que a API responda no idioma desejado:

PYTHON

```
async def get_lang(accept_language: str = Header(default="en")):
    return {"idioma": accept_language}
```

- Exemplo de cabeçalho:

MAKEFILE

```
Accept-Language: pt-BR
```

6. Especificar o Tipo de Conteúdo Aceito

- Define o formato de resposta que o cliente aceita (JSON, XML, etc.):

PYTHON

```
async def get_format(accept: str =
Header(default="application/json")):
    return {"accept": accept}
```

- Exemplo de cabeçalho:

BASH

```
Accept: application/xml
```

✦ 4. Controle de Segurança e CORS

7. Controle de Origem para CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

- Define quais origens podem acessar a API:

PYTHON

```
async def check_origin(origin: str = Header(default="")):
    return {"allowed_origin": origin}
```

- Exemplo de cabeçalho:

```
ARDUINO
Origin: https://meusite.com
```

8. Evitar Clickjacking com X-Frame-Options

- Protege contra ataques que embutem sua API em iframes maliciosos:

```
PYTHON
async def check_xframe(x_frame_options: str =
Header(default="DENY")):
    return {"x_frame_options": x_frame_options}
```

- Exemplo de cabeçalho:

```
MATHEMATICA
X-Frame-Options: DENY
```

★ 5. Informações sobre o Cliente

9. Obter o User-Agent do Navegador ou Cliente

- Captura detalhes sobre o dispositivo do usuário:

```
PYTHON
async def get_user_agent(user_agent: str =
Header(default="Desconhecido")):
    return {"user_agent": user_agent}
```

- Exemplo de cabeçalho:

```
CSS
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

10. Identificar o Endereço IP do Cliente

- Alguns proxies incluem o IP real do usuário no cabeçalho X-Forwarded-For:

```
PYTHON
async def get_client_ip(x_forwarded_for: str =
Header(default="Desconhecido")):
    return {"client_ip": x_forwarded_for}
```

- Exemplo de cabeçalho:

```
MAKEFILE
X-Forwarded-For: 192.168.1.100
```

★ 6. Monitoramento e Depuração

11. Registrar ID de Requisição para Rastreamento

- Útil para logs e debugging de chamadas de API:

PYTHON

```
async def get_request_id(x_request_id: str =  
Header(default="sem-id")):  
    return {"request_id": x_request_id}
```

- Exemplo de cabeçalho:

MAKEFILE

```
X-Request-ID: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
```

12. Indicar a Ferramenta Usada para a Requisição

- Algumas APIs registram de onde a requisição veio:

PYTHON

```
async def get_debug_info(x_debug_source: str =  
Header(default="Desconhecido")):  
    return {"debug_source": x_debug_source}
```

- Exemplo de cabeçalho:

MAKEFILE

```
X-Debug-Source: Postman
```
